Отчёт по лабораторной работе №21

по курсу «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Выполнил студент группы **М8О-114БВ-25 Сабирзянов Адель Рамилевич** № по списку 20.

Контакты: sabiadel386@gmail.com

Работа выполнена: «14» марта 2026 г.

Преподаватель: каф.806 Сысоев Максим Алексеевич

Входной контроль знаний с оценкой: _____

Отчет сдан «17» марта 2025 г.

Итоговая оценка: _____

Подпись преподавателя: _____

1. Тема

Программирование на интерпретируемых командных языках.

2. Цель работы

Изучение способов рекурсивного обхода дерева каталогов, освоение механизмов обработки аргументов командной строки в Bash и Python, получение навыков работы с абсолютными путями файлов.

3. Задание

Написать скрипт solution.sh который:

1. Принимает на вход путь к директории.
2. Рекурсивно находят все поддиректории внутри указанного пути.
3. Выводит на экран полные (абсолютные) пути найденных поддиректорий.
4. Поддерживает флаг -h или --help для вывода справки.

4. Оборудование

Процессор: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H @ 2.10 GHz, ОП 8 ГБ, SSD 1 ТБ

5. Программное обеспечение

Операционная система: Ubuntu 24.04 LTS (WSL), интерпретатор команд bash версия 5.2.21

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи

Использование утилиты find с фильтром по типу (-type d) и ограничением глубины (-mindepth 1), чтобы исключить саму целевую папку. Для получения полных путей используется команда realpath внутри цикла while read, что обеспечивает корректную обработку имен с пробелами.

7. Сценарий выполнения работы

1. Реализовать логику проверки аргументов (проверка на наличие пути и наличие флага -h).
2. Описать функцию show_help для вывода Usage.
3. Написать основной блок обхода директорий.
4. Установить права на исполнение для Bash-скрипта (chmod +x solution.sh).

Текст команд (решения):

```
#!/bin/bash



show_help() {

    echo "Usage: $0 [OPTION]... [DIRECTORY]"

    echo "Search for all subdirectories within DIRECTORY and display their absolute paths."

    echo ""

    echo "Description:"

    echo "  This script performs a recursive depth-first search starting from the"

    echo "  given DIRECTORY. For every subdirectory found, it resolves the full"

    echo "  system path (absolute path) and prints it to the standard output."

    echo ""

    echo "Options:"

    echo "  -h, --help     display this help message and exit"

    echo ""

    echo "Examples:"

    echo "  $0 .             # Search in the current directory"

    echo "  $0 /home/user     # Search in a specific absolute path"

    echo ""

    echo "Exit status:"

    echo "  0  if OK,"

    echo "  1  if DIRECTORY is invalid or missing."
```

```
}

if [[ "$1" == "-h" || "$1" == "--help" ]]; then
    show_help
    exit 0
fi

if [ $# -eq 0 ]; then
    show_help
    exit 1
fi

TARGET_DIR=$1

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    show_help
    exit 1
fi

find "$TARGET_DIR" -type d | while read -r dir; do
    realpath "$dir"
done
```

Соображения по тестированию:

1. Проверка аргументов: Выполнялся запуск без параметров. Скрипты корректно вывели Usage и завершились с кодом 1.
2. Проверка справки: При вводе флага -h скрипты вывели описание и завершились успешно (код 0).
3. Основной тест: В WSL была создана папка test_lab с вложенными подпапками. Оба скрипта вывели идентичный список абсолютных путей, начинающихся от корня /.

4. Тест имен с пробелами: Была создана папка "New Folder". Скрипты успешно обработали путь, не разбив его на части.

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

Допущен к выполнению работы. Подпись преподавателя _____

8. Распечатка протокола

adel@MAI-LAPTOP:~$ chmod +x solution.sh

adel@MAI-LAPTOP:~$ mkdir -p test/a/b

adel@MAI-LAPTOP:~$ ./solution.sh test

/home/adel/test/a

/home/adel/test/a/b

9. Дневник отладки

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. Замечания автора по существу работы

Замечания отсутствуют.

11. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены инструменты рекурсивного поиска и управления путями в ОС Unix. Был разработан Bash-скрипт, позволяющий автоматизировать получение полных путей поддиректорий. Приобретены навыки написания отказоустойчивых сценариев, корректно обрабатывающих специфические имена файлов и аргументы командной строки.

Подпись студента _____